

Gabarito — Lista de Exercícios 13Fatoriais 2^k : ortogonalidade, análise sem repetição e confusão (Capítulo 6 / Aula 13)**Questão 1. (Dedução — ortogonalidade de um 2^3 e o estimador de efeito)***Solução.*

- (a) As 8 combinações (x_A, x_B, x_C) são todas as ternas de ± 1 . Fixando a coluna $x_A x_B$: para cada valor de x_A ($+1$ ou -1), x_B assume $+1$ e -1 exatamente uma vez para cada valor de x_C — logo os produtos $x_A x_B$ valem $+1$ em 4 combinações e -1 nas outras 4, e

$$\mathbf{x}'_A \mathbf{x}_B = \sum_{i=1}^8 x_{A,i} x_{B,i} = 4(+1) + 4(-1) = 0.$$

- (b) $x_A \cdot (x_B x_C) = x_A x_B x_C$. Esse produto triplo também assume $+1$ em exatamente 4 das 8 combinações e -1 nas outras 4 (por um argumento de contagem idêntico ao do item (a), aplicado ao produto de três sinais independentes), logo $\mathbf{x}'_A \mathbf{x}_{BC} = \sum x_A x_B x_C = 4(+1) + 4(-1) = 0$.
- (c) Qualquer produto de duas colunas distintas de $\mathbf{X}$ (incluindo a coluna de 1's) é, ele mesmo, ou uma coluna constante de 1's (quando as duas colunas são iguais) ou um produto de sinais ± 1 que envolve pelo menos um fator "a mais" de um lado que do outro — e esse fator remanescente assume $+1$ e -1 em proporções iguais nas 2^k combinações, pelo mesmo argumento de contagem dos itens (a)-(b). Logo toda entrada fora da diagonal de $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ é zero, e cada entrada da diagonal é $\mathbf{x}'_j \mathbf{x}_j = \sum (\pm 1)^2 = n$. Portanto $\mathbf{X}'\mathbf{X} = n\mathbf{I}_{2^k}$.
- (d) Com $\mathbf{X}'\mathbf{X} = n\mathbf{I}$, a inversa é $(1/n)\mathbf{I}$, e $\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y} = (1/n)\mathbf{X}'\mathbf{Y}$, ou seja, $\hat{\beta}_j = \mathbf{x}'_j \mathbf{Y}/n$ para cada j individualmente (as equações normais desacoplam). Logo

$$\text{efeito}_j = 2\hat{\beta}_j = \frac{2}{n} \mathbf{x}'_j \mathbf{Y} = \frac{2}{2^k} \sum_{i=1}^{2^k} (\pm 1) y_i = 2^{1-k} \sum_i (\pm 1) y_i = 2^{-(k-1)} \sum_i (\pm 1) y_i,$$

exatamente o contraste de Yates.

Questão 2. (Ciência de dados — calculando efeitos pela tabela de sinais)*Solução.*

	Corrida	A	B	C	AB	AC	BC	ABC	Tempo
	(1)	−	−	−	+	+	+	−	20
	a	+	−	−	−	−	+	+	24
	b	−	+	−	−	+	−	+	28
(a)	ab	+	+	−	+	−	−	−	36
	c	−	−	+	+	−	−	+	16
	ac	+	−	+	−	+	−	−	20
	bc	−	+	+	−	−	+	−	24
	abc	+	+	+	+	+	+	+	32

(b) Aplicando efeito $= \frac{1}{4} \sum (\pm 1)y$ com os sinais de cada coluna:

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{4}(-20 + 24 - 28 + 36 - 16 + 20 - 24 + 32) = \frac{1}{4}(24) = \mathbf{6} \\ B &= \frac{1}{4}(-20 - 24 + 28 + 36 - 16 - 20 + 24 + 32) = \frac{1}{4}(40) = \mathbf{10} \\ C &= \frac{1}{4}(-20 - 24 - 28 - 36 + 16 + 20 + 24 + 32) = \frac{1}{4}(-16) = \mathbf{-4} \\ AB &= \frac{1}{4}(20 - 24 - 28 + 36 + 16 - 20 - 24 + 32) = \frac{1}{4}(8) = \mathbf{2} \\ AC &= \frac{1}{4}(20 - 24 + 28 - 36 - 16 + 20 - 24 + 32) = \frac{1}{4}(0) = \mathbf{0} \\ BC &= \frac{1}{4}(20 + 24 - 28 - 36 - 16 - 20 + 24 + 32) = \frac{1}{4}(0) = \mathbf{0} \\ ABC &= \frac{1}{4}(-20 + 24 + 28 - 36 + 16 - 20 - 24 + 32) = \frac{1}{4}(0) = \mathbf{0} \end{aligned}$$

(c) Por magnitude absoluta: $B(10) > A(6) > C(4) > AB(2) > AC(0) = BC(0) = ABC(0)$.

Questão 3. (Ciência de dados — método de Lenth na mão)

Solução.

- (a) Os 7 $|c_i|$ ordenados: 0, 0, 0, 2, 4, 6, 10. Mediana (4^{o} valor) = 2. $s_0 = 1,5 \times 2 = \mathbf{3}$.
- (b) $2,5 s_0 = 7,5$. Efeitos com $|c_i| < 7,5$: $\{0, 0, 0, 2, 4, 6\}$ (exclui $B = 10$). Mediana desses 6 valores $= (0 + 2)/2 = 1$. $PSE = 1,5 \times 1 = \mathbf{1,5}$.
- (c) $ME = 3,76 \times 1,5 \approx \mathbf{5,64}$.
- (d) Apenas $A(6)$ e $B(10)$ ultrapassam $ME \approx 5,64$; $C(4)$, embora o terceiro maior em magnitude, fica abaixo do limiar. Isso é consistente com a Questão 2(c): o método é conservador — confirma os dois efeitos maiores, mas não sinaliza C , que é real (foi construído com magnitude 4 no processo gerador dos dados) porém pequeno demais para cruzar a margem formal com apenas $m = 7$ efeitos e nenhuma repetição.

Questão 4. (Confusão — designação de blocos e colinearidade)

Solução.

- (a) Da tabela de sinais da Questão 2(a), a coluna ABC vale $-, +, +, -, +, -, -, +$ para (1), a, b, ab, c, ac, bc, abc . Logo: **Bloco 1** ($ABC = +1$): a (24), b (28), c (16), abc (32). **Bloco 2** ($ABC = -1$): (1) (20), ab (36), ac (20), bc (24).
- (b) A coluna indicadora de bloco que construímos (por exemplo, $+1$ para Bloco 1 e -1 para Bloco 2) é, por construção, exatamente a coluna $\mathbf{x}_{ABC}$ — assumimos $+1$ precisamente nas corridas em que $x_{ABC} = +1$, e -1 nas demais. As duas colunas de $\mathbf{X}$ (bloco e ABC) apontam na mesma direção do espaço-coluna; ao incluir as duas no modelo, $\mathbf{X}$ perde posto coluna completo, e não há como o ajuste de mínimos quadrados atribuir a variação observada entre blocos a "bloco" e a " ABC " separadamente — as duas explicações são algebricamente indistinguíveis a partir destes dados (a mesma situação verificada numericamente no Capítulo 6, Seção "Confusão como colinearidade em $\mathbf{X}$ ").

- (c) Usar geradores diferentes (ABC na repetição 1, BC na repetição 2) é a essência da **confusão parcial**: cada efeito confundido (seja ABC , seja BC) perde informação apenas na repetição em que foi sacrificado, permanecendo estimável a partir das comparações intra-bloco da *outra* repetição. Repetir o mesmo gerador (ABC) nas duas repetições seria confusão **total**: ABC ficaria perdido por completo, em ambas as repetições, sem nenhuma chance de recuperação — um desperdício de informação quando o orçamento permite mais de uma repetição.

Questão 5. (Ciência de dados — exercício computacional em R)

Solução.

(a)

```
modelo <- lm(y ~ A * B * C, data = dados)
efeitos <- 2 * coef(modelo)[-1]

s0 <- 1.5 * median(abs(efeitos))
pse <- 1.5 * median(abs(efeitos)[abs(efeitos) < 2.5 * s0])
me <- qt(0.975, length(efeitos)/3) * pse

efeitos[abs(efeitos) > me]
```

- (b) O valor 3,76 fornecido no enunciado é um **arredondamento** de $qt(0.975, 7/3)$, que o R calcula com muito mais casas decimais ($\approx 3,7639\dots$); qualquer pequena diferença entre o ME calculado "na mão" com 3,76 e o ME calculado pelo R decorre exclusivamente dessa truncagem de casas decimais, não de um erro conceitual — a conclusão sobre quais efeitos cruzam a margem não muda.